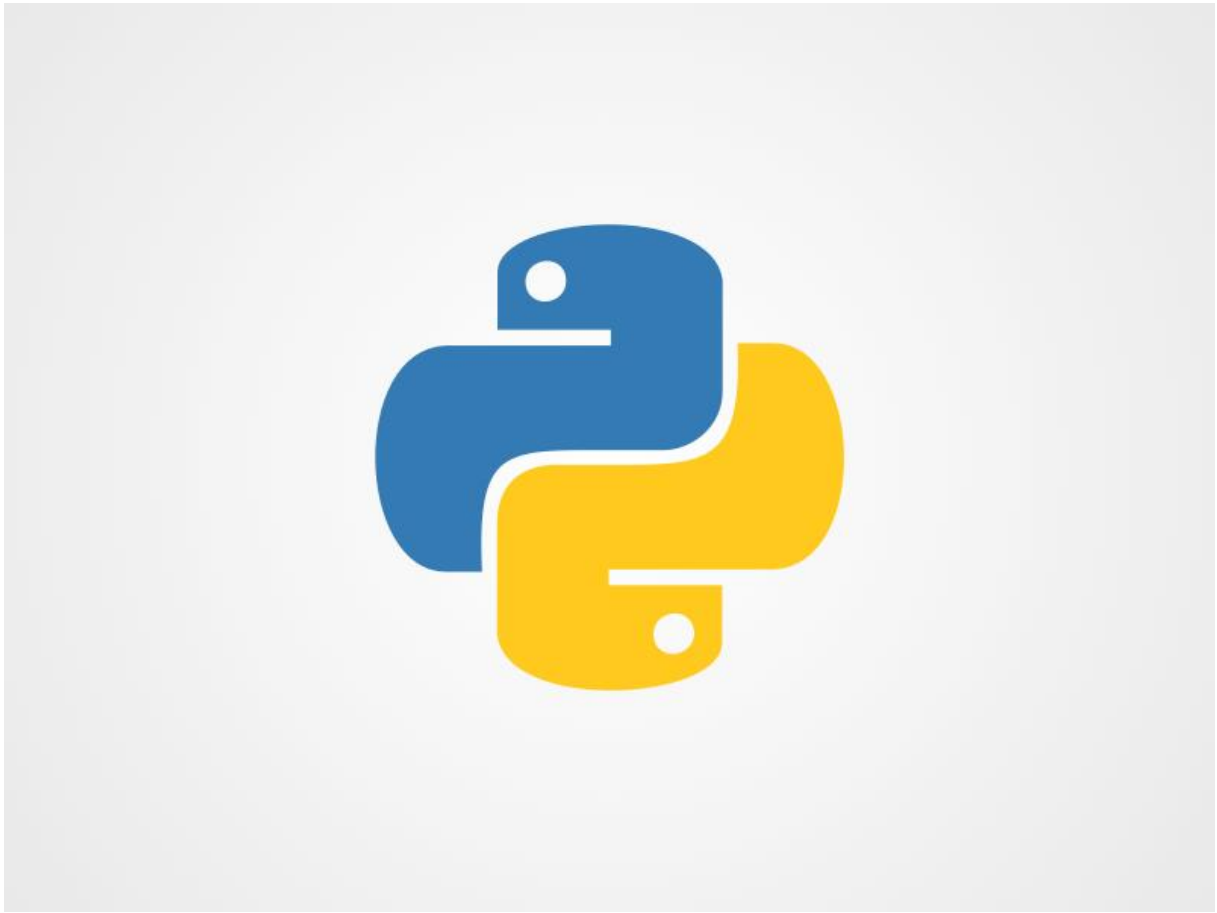
MITTUNIVERSITETET
Laboration: Programmering
Laborant: Hussein Alshaikhshaker
Kurs: Grundläggande datateknik(HT23-DT155G)
Datum: 2023-09-26



1. Utrustning

- Persondator
- VSCode (programutvecklingsmiljö)
- Laborationsuppgifter i kursen

2. Redovisning

Uppgift 1.2

Felen i denna kod är att tilldelningarna till a, b, c, d, och e är olika datatyper, blandning mellan strings(text) och integers(siffror).
I första delen av programkoden, i till exempel aa tilldelningen (aa = ”Antal” + a) påpekas ”Antal” vara en textrad medan (a) påpekas vara en siffra då tilldelningen i (a) är 1. Det problemet som sker här är att programmeringsspråket inte kan utföra en additionsoperation på en textrad och siffror. (a) behöver vara en string för att kunna skriva ut ”Antal 1”.

Uppgift 1.3

Jag skapade en variabel som innehåller ett heltal som användaren skriver in. Jag skapade en annan variabel som multiplicerar det användaren skriver in med 0,25(Moms = 25%). Resultatet av det är själva momsen på värdet användaren skriver in. Sedan skapade jag en variabel som adderar dessa två tal, alltså priset som användaren skriver plus momsen. Slutligen ska programkoden skriva ut dessa värden enskilt genom att skriva ut moms variabeln för sig och pris med moms variabeln för sig.

Uppgift 2.1

Här har jag skapat en variabel som användaren skriver in, denna variabel är en siffervariabel. Jag nämnde den ”udda_jämnt”. Sedan skapade jag en if-funktion. If-funktionen utför modulus operation på ”udda_jämnt” talet och 2. Om resten är 0 betyder det att talet är jämnt och då skriver programkoden ut att talet är jämnt. Annars om resten är något annat än 0 skriver den ut att talet är udda.

Uppgift 3.1

Variabeln ”i” innehåller värdet 0. While funktionen gör att så länge som ”i” är mindre än 10 ska programkoden skriva ut ”i”. Första gången den skriver

ut ”i” så är värdet 0. ”i” ökar med 1 efter varje iteration. När loopen har nått sitt slut har ”i” värdet 10.

Uppgift 3.2

Jag har tilldelat M ett av de två tal som användaren ska skriva in, det större talet. Sedan har jag tilldelat N det mindre talet. Sedan skapade jag en variabel som heter ”r” och den innehåller talet M modulus talet N, alltså resten av m / n. Sedan lade jag till en while funktion, så länge r inte är lika med 0 så händer följande:

1. Sätter det största talet (M) till det mindre talet (N).
2. Sätter det mindre talet (N) till resten (r).
3. Räknar ut den nya resten genom att utföra M modulus N, (M % N)

När loopen tar slut så skrivs talens största gemensamma nämnare ut.

Uppgift 3.3

Jag har skapat en variabel där användaren skriver in ett årtal. Variabeln heter “årtal”. Sedan har jag skapat 3 if-satser. Varje if-stats utför modulus operation på årtalet med 4, 100 och 400.

1. Om årtalet modulus 4 ger rest som inte är 0 skriver programkoden ut att årtalet inte är ett skottår, men om årtalet modulus 4 ger värdet 0 så går den över till nästa if sats.
2. Andra if satsen utför också en modulus operation fast på 100. Om årtalet inte är delbart med 100 så skriver den ut att årtalet är ett skottår, annars gå den över till tredje if satsen.
3. I tredje if satsen delas årtalet med 400. Om årtalet är delbart med 400 så skriver programkoden ut att årtalet är ett skottår, annars skriver programkoden ut att årtalet inte är ett skottår.

3. Slutsats

Jag har lärt mig hur man använder olika datatyper, loopar, if-satser och while funktioner. Jag har förstått hur ett flödesschema fungerar och hur det skrivs med python 3.